Architecture Decision Record (ADR-003)

Selección del Agente de Reposición frente a Agente de Precios de Competencia

Jeremy Hidalgo
Santiago Ballestero
Kendall Chacón
Proyecto MiniGestor

Octubre 2026

1. Contexto

Durante una sesión de trabajo realizada vía Zoom entre los integrantes del grupo de desarrollo, se definió el enfoque y la función específica del agente inteligente requerido para el proyecto **MiniGestor**.

Se debatió sobre qué tipo de agente aportaría mayor valor operativo al negocio del minisúper dentro del alcance del proyecto: un agente enfocado en la reposición automática de stock o un agente orientado a sugerir precios de venta basados en el análisis de la competencia.

2. Alternativas Evaluadas

- **Agente de Precios Sugeridos por Competencia:** Un agente diseñado para rastrear, comparar y sugerir precios de productos basándose en datos del mercado externo y la competencia. Descartado por la complejidad de integrar fuentes de datos externas y web scraping en tiempo real, lo cual escapaba al alcance y tiempo disponible del proyecto.
- **Agente de Reposición de Inventario (Opción Seleccionada):** Un agente integrado en el backend que analiza de forma autónoma el inventario actual, el stock mínimo y las ventas históricas para recomendar qué productos necesitan ser comprados nuevamente.

3. Decisión

Se toma la decisión unánime de implementar el **Agente de reposición de inventario** como el componente inteligente oficial del sistema MiniGestor, priorizando el control interno de stock y la prevención de desabastecimientos sobre la fijación automática de precios de mercado.

4. Justificación

Las razones principales que motivaron esta decisión son:

1. **Aprovechamiento de Datos Internos:** El sistema registra de manera nativa los movimientos de inventario y el historial de ventas, lo que permite alimentar al agente de reposición directamente sin depender de servicios o APIs de terceros de la competencia.

2. **Impacto Crítico en la Operación:** Para un minisúper, evitar quedarse sin stock de productos esenciales afecta de forma directa los ingresos diarios, siendo una necesidad operativa prioritaria frente a la fluctuación de precios de mercado.
3. **Viabilidad Técnica:** Se adapta de forma óptima a las capacidades del equipo y al periodo de desarrollo establecido, asegurando un componente funcional y fácil de validar.

5. Consecuencias

- **Positivas:** Mayor control sobre la rotación de mercancía, alertas automatizadas y efectivas para el administrador, y un diseño autocontenido dentro del monolito modular.
- **Negativas / Mitigación:** El sistema no calculará precios de manera dinámica frente a la competencia. Esto se mitiga permitiendo que el administrador establezca y ajuste los precios de forma manual en el módulo de gestión de productos.